

Proyecto - Entrega Final

Descripción general

El objetivo de este proyecto es desarrollar y desplegar un producto basado en datos. Cada equipo debe seleccionar un problema y un conjunto de datos asociado. A lo largo del semestre deben ir desarrollando la solución, desde la comprensión del problema de negocio y los datos, hasta el despliegue de la solución analítica. El nivel esperado de desarrollo de este producto es de un **prototipo funcional**. La solución debe consistir de **modelos supervisados empaquetados**, una **API** para servir las inferencias y un **tablero** que permita emplear el modelo a través de la API y visualizar otros datos relevantes para el usuario. El despliegue debe hacerse empleando **contenedores Docker**.

Entrega Final

En la semana 8 (**miércoles 22 de julio**) deberán entregar un reporte y soportes sobre los siguientes elementos:

- Repositorio Git con todo el código desarrollado. Aquí deben reflejarse los aportes de todos los miembros a través de commits. Deben incluirse las versiones de los modelos, pipelines de entrenamiento y procesamiento de datos, así como las fuentes del tablero y los artefactos para empaquetar y desplegar el tablero.
- Datos versionados en DVC.
- Modelos desarrollados.
- Experimentos realizados y su soporte en MLflow.
- Modelos empaquetados y desplegados en un API.
- Artefactos para desplegar el tablero, la API y el modelo en contenedores.
- Manual de usuario del tablero.
- Manual de instalación del tablero.
- Reporte de trabajo en equipo.
- Como parte de la Entrega 3 se deberá realizar una presentación durante la última sesión (**jueves 23 de julio**) en la cual una síntesis del problema abordado, así como su relevancia, los modelos construidos, la solución (API + tablero), y los principales resultados y conclusiones. La presentación no podrá exceder los 10 minutos de duración. Se espera la participación de todos los grupos en la

sesión para dar retroalimentación a los demás estudiantes del curso. La retroalimentación será parte de la calificación de la última entrega.

Entregables

- Reporte de máximo 10 páginas que incluya:
 - Resumen sobre el problema que están abordando (máx. 1 página):
 - Contexto del problema.
 - Pregunta de negocio y alcance del proyecto.
 - Breve descripción de conjuntos de datos a emplear.
 - **Resalte posibles cambios** con respecto a la segunda entrega.
 - Modelos desarrollados y su evaluación.
 - Descripción del tablero desarrollado y la funcionalidad que éste ofrece.
 - Principales resultados y conclusiones.
- Presentación de máximo 10 minutos donde se presente el problema y su contexto, los modelos construidos, la solución (tablero+API) y los principales resultados y conclusiones.
- Manual de usuario del tablero.
- Manual de instalación del tablero.
- Repositorios con todo el código (accesibles y con evidencia sobre el uso de repositorios por parte de los miembros del equipo).
- Fuentes de los modelos desarrollados.
- Fuentes del tablero y API desarrollados.
- Pantallazos de experimentos registrados en MLflow en una máquina de AWS EC2 o en Databricks (debe ser visible el usuario e IP de la máquina en EC2 y la IP en MLflow, o el usuario de Databricks).
- Si realizó los experimentos en una máquina de EC2, **mantenga su máquina con MLflow detenida** (no la termine). Si los realizó en Databricks, **mantenga los experimentos** en su cuenta, no los elimine.
- **Mantenga las máquinas y/o servicios** empleados para el despliegue detenidos, no los termine, para que puedan lanzarse nuevamente si es necesario.
- Reporte de trabajo en equipo de máximo 1 página.

Nota: los soportes son parte fundamental de la entrega. **Su no entrega lleva a una alta penalización.**

Nota 2: si bien el trabajo es en equipo, la nota es individual, luego es necesario que cada miembro del equipo demuestre su contribución al proyecto, tanto a través de los **commits en el repositorio**, como a través del **reporte** de trabajo en equipo.

Nota 3: el reporte debe ser de **máximo 10 páginas**. Si se entrega un reporte de mayor extensión, solo se calificarán las primeras 10 páginas.

Recomendaciones

1. El objetivo del proyecto es lograr un buen producto, bien soportado y claramente desarrollado. Justifique adecuadamente sus decisiones, observaciones y conclusiones.
2. Sea conciso y eficiente con el espacio. En un buen reporte cada gráfica y afirmación importa.
3. Es un trabajo en equipo. Defina los ítems de trabajo, asígneles entre los miembros del equipo, defina fechas de entrega y revisión interna. Discuta los resultados, observaciones y conclusiones. Priorice tareas y resultados a incluir.
4. Empiece a trabajar prontamente y discuta con el equipo de tutores su avance y resultados.

Rúbrica

A continuación se presenta la rúbrica de calificación, con un resumen de cada punto considerado. La descripción completa de cada instrucción la puede encontrar en el numeral asociado.

Entregable	Rúbrica
Resumen sobre el problema	5 puntos ■ Se identifica adecuadamente el problema, su contexto, pregunta de negocio, alcance y datos a emplear. 5 puntos ■ Se identifican parcialmente el problema, su contexto, pregunta de negocio, alcance y datos a emplear, o falta alguno por identificar. 3 – 4 puntos. ■ No se identifican dos o más de elementos solicitados. 0 – 2 puntos.
Modelos desarrollados y su evaluación	15 puntos ■ Se describe claramente el proceso de entrenamiento de los modelos, la selección de características y se evalúan adecuadamente los modelos con métricas apropiadas, todo debidamente soportado en MLflow. 12 - 15 puntos ■ La descripción del proceso de entrenamiento de modelos es parcial, su evaluación es limitada. 9 – 11 puntos. ■ No es claro cómo se desarrolla el modelo, la selección de características o su evaluación. No hay soporte de MLflow. 0 – 8 puntos.
Tablero y API desarrollados	20 puntos ■ El tablero y API cumplen con los objetivos planteados en la pregunta de negocio y alcance del proyecto, incluye las predicciones del modelo y su interfaz es adecuada para el usuario. 16 – 20 puntos ■ El tablero y API siguen los lineamientos de la pregunta de negocio y alcance del proyecto, incluye predicciones del modelo, pero su interfaz es limitada o poco adecuada para su uso. 12 – 15 puntos. ■ El tablero y API no cumplen con los lineamientos de la pregunta de negocio y alcance del proyecto, o no incluye predicciones del modelo. 0 – 11 puntos.
Tablero y API desplegados	20 puntos ■ El tablero y API se encuentran adecuadamente desplegados empleando servicios en la Nube, ya sea a nivel IaaS o PaaS, permiten la interacción del usuario con el modelo y la exploración de las visualizaciones. 16 – 20 puntos ■ El tablero y API se encuentran desplegado en servicios en la Nube, pero presentan errores en las visualizaciones o en la interacción con el modelo. 12 – 15 puntos. ■ El tablero y API no se encuentran desplegado. 0 – 11 puntos.

Entregable	Rúbrica
Reporte de trabajo en equipo	5 puntos ■ El reporte de trabajo en equipo describe completamente las actividades de cada miembro del equipo y la distribución es adecuada y soportada. 5 puntos. ■ El reporte de trabajo en equipo describe completamente las actividades de cada miembro del equipo, pero la distribución no es adecuada. 3 – 4 puntos ■ El reporte de trabajo en equipo describe parcialmente las actividades de los miembros del equipo. 0 – 2 puntos.
Presentación	20 puntos ■ Se presenta de manera clara el problema y su contexto, los modelos construidos, la solución (tablero) y los principales resultados y conclusiones. 16 – 20 puntos ■ Se presenta de manera clara algunos de los elementos solicitados, pero otros no. 12 – 15 puntos. ■ Es poco clara en cuanto a los elementos solicitados, o se enfoca en solo uno o dos de estos. 0 – 11 puntos.
Manual de usuario	5 puntos ■ El manual es claro y permite a un nuevo usuario interactuar con todos los elementos clave del tablero. 5 puntos ■ El manual deja de lado algunos aspectos clave para el usuario. 3 – 4 puntos. ■ El manual no permite a un usuario interactuar con aspectos clave del tablero. 0 – 2 puntos.
Manual de instalación	5 puntos ■ El manual es claro y permite instalar fácilmente el tablero y sus dependencias. 5 puntos ■ El manual es poco claro o deja de lado algunos pasos clave. 3 – 4 puntos. ■ El manual no permite realizar la instalación del tablero. 0 – 2 puntos.
Retroalimentación	5 puntos ■ Cada miembro del equipo da retroalimentación a otro grupo. 5 puntos ■ Solo 1 miembro del equipo da retroalimentación a otro o la retroalimentación dada por uno de los miembros del equipo es muy básica. 2 – 4 puntos. ■ No realizan retroalimentación o la retroalimentación dada por los miembros del equipo es muy básica. 0 – 1 puntos.